

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [8] COS 및 결합애자 설치품 착오 적용

관 계 부 서 : #▽▷, ■※□

조 치 부 서 : 배전계획처, #▽▷, ■※□

1. 업무 개요

#▽▷와 ■※□는 감사기간 동안 COS 및 결합애자 신설공사를 1,313건(□◎ 397건, * * 916건) 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제2장 제2절 제4조에 의하면, 공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하게 되어있고, 현장 여건을 정확히 파악하여 적합한 작업 계수, 품셈 및 할증을 적용하여 경제적인 공사비가 산출될 수 있도록 해야 한다.

「잠정품셈 전기부문」 제4장 4-111에 따르면 절연버킷트럭 탑승 사선작업으로 내오손 결합애자와 COS를 지상에서 조립 후 주상에 설치하는 품셈(이하 “지상조립품”)이 마련되어 있다.

「문서번호 배계(계획)-1937('15. 9.30) '폴리머 내오손 결합애자와 COS 지

상조립 시행 알림」에 따르면 결합애자와 COS 동시 설치 시 지상에서 조립 후 주상에 설치하는 품셈을 적용하는 것이 경제적이며, 결합애자와 COS 별도 설치 사유(개별 교체)가 있는 경우 주상조립품을 적용하고 있다. [그림 1]

[그림 1] COS 및 결합애자 설치 개선 내용

구분	주상조립	지상조립
설치도	① 브라켓트 고정 결합애자 (자기제) ② COS 고정 (자기제)	① 브라켓트 고정 결합애자 (폴리머제) COS (폴리머제) 지상조립
비고	중량감소(11.5kg → 4.7kg) 및 재질변경(자기제 → 폴리머)으로 지상조립 후 주상에서 일괄 부설 가능	

3. 감사결과 확인된 문제

가. COS 및 결합애자 설치품 과다 적용

감사기간 동안 #▽▷의 COS 신설 내역을 검토한 결과, ‘■□△ 산업용 3상 50kW 공급방식 변경공사’ 등 334건의 공사에서 지상조립품 적용이 가능함에도 별도 사유 없이 주상조립품을 적용하여 40,533,750원을 착오 설계하였다. [표 1]

[표 1] #▽▷ COS 설치품 착오 지급 내역

(단위: 원)

사업소	공사번호	시공방법		과다지급 금액	과다계상 금액	담당자
		정	오			
#▽▷ (16명)	익명화	지상조립	주상조립	861,245	664,558	익명화
				2,613,814	215,687	
				3,714,225	504,521	
				2,942,848	1,878,936	
				471,063	1,203,399	
				2,009,105	-	
				2,084,344	517,809	
				1,775,680	-	
				4,453,808	-	
				2,042,683	-	
				3,756,080	-	
				541,507	615,102	
				2,888,243	-	
				1,460,038	935,408	
				490,028	1,560,107	
				333,512	-	
합계	334건			32,438,223	8,095,527	

* 자료 : 「영업배전정보시스템」 공사관리 대장 추출

또한 ■※□의 COS 신설 내역을 검토한 결과, ‘△ㄹ△ 신설공사’ 등 212건의 공사에서 지상조립품 적용이 가능함에도 별도 사유 없이 주상조립품을 적용하여 24,479,087원을 착오 설계하였다. [표 2]

[표 2] ■※□ COS 설치품 착오 지급 내역

(단위: 원)

사업소	공사번호	시공방법		과다지급 금액	과다계상 금액	담당자
		정	오			
■※□ (11명)	익명화	지상조립	주상조립	2,709,427	2,911,618	익명화
				561,252	658,016	
				372,040	-	
				4,100,739	-	
				2,559,219	-	
				1,019,427	-	
				4,032,081	-	
				953,811	-	
				1,007,409	-	
				2,719,014	131,312	
				610,406	133,316	
합계	212건			20,644,825	3,834,262	

* 자료 : 「영업배전정보시스템」 공사관리 대장 추출

나. 시스템(NDIS)상 주상조립품 디폴트값 설정

이러한 원인을 파악한 결과, 2015년 당시 배전계획처에서 발송한 공문²⁸⁾에 의하면 COS 및 결합애자 설치작업 간소화를 위한 지상조립품을 제정하였고, NDIS 설계 편집기 입력사항에 [그림 2]와 같이 시공방법을 선택할 수 있도록 보강시공방법을 추가하였으나 보강시공방법의 디폴트값이 주상조립으로 설정되어 업무 실수가 지속적으로 반복되는 것이 확인되었다.

[그림 2] NDIS 설계 시스템 입력 화면

4. 관계부서 의견

이와 관련하여 배전계획처 담당차장은 NDIS 설계입력시스템 디폴트값 변경을 통한 단순 업무 실수 감소 취지와 필요성에 동의하고 지상조립으로 설정값 변경이 가능하다고 답변하였다.

28) 문서번호 배전(계획)-1937, 2015. 9.30. : 폴리머 내오손 결합애자와 COS 지상조립 시행 알림

조치할 사항

배전계획처장은 COS 설계 시 노무비 착오 산정 또는 지급이 발생하지 않도록 영업배전시스템실(TF)과 협조하여 시스템 개선방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

□◎지사장은 설계 착오로 인해 과다 지급된 32,438,223원을 회수, 과다 계상된 도급비 8,095,527원을 감액하여 주시기 바랍니다. (시정)

* * 지사장은 설계 착오로 인해 과다 지급된 20,644,825원을 회수, 과다 계상된 도급비 3,834,262원을 감액하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	통보 1 시정 2	회 수 [53,083,048원] 감 액 [11,929,789원]	-	배전계획처 #▽▷ ■※□	배전계획처 #▽▷ ■※□